Coordenadas polares

Gráfica polar de una ecuación polar. Simetrías

Semana 14 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Representar puntos en **coordenadas polares** y convertir entre polares y cartesianas.
2. Graficar ecuaciones polares $r = f(\theta)$ mediante tablas y la gráfica cartesiana r vs. θ.
3. Aplicar los **criterios de simetría** para simplificar el trazado.
4. Calcular pendientes de tangentes a curvas polares y tangentes en el polo.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Coordenadas polares; conversión; representaciones múltiples
0:25 – 0:50	Ecuaciones polares sencillas: circunferencias y rectas
0:50 – 1:20	Simetrías y trazado (cardioide, rosa)
1:20 – 1:45	Tangentes a curvas polares
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Coordenadas polares

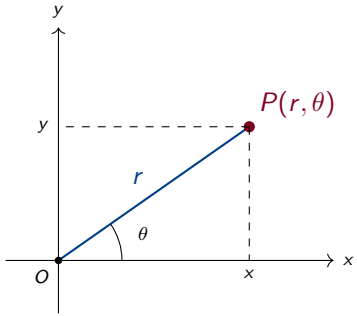
Un punto P se ubica con su distancia r al **polo** O y el ángulo θ desde el **eje polar** (semieje x positivo):

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\,\mathrm{sen}\,\theta,$$

$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}\ (x \neq 0).$$

Observación (representaciones múltiples)

(r,θ), $(r,\theta+2k\pi)$ y $(-r,\theta+\pi)$ representan el **mismo** punto. Con $r<0$ se avanza en la dirección opuesta. El polo es $(0,\theta)$ para cualquier θ.



Conversiones

Ejemplo 1: polar → cartesiana

$\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$: $x = 2\cos\frac{\pi}{3} = 1$, $y = 2\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. $\left(-2, \frac{\pi}{4}\right)$: $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

Ejemplo 2: cartesiana → polar

$(-1, 1)$: $r = \sqrt{2}$; $\tan\theta = -1$ con el punto en el II cuadrante: $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Punto $\left(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$. Cuidado con el cuadrante: $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$ no es correcto aquí.

Ejemplo 3: ecuaciones

- $x^2 + y^2 = 9 \iff r = 3$.
- $y = x \iff \theta = \frac{\pi}{4}$ (incluyendo $r < 0$).
- $x^2 + y^2 = 4y \iff r^2 = 4r\,\mathrm{sen}\,\theta \iff r = 4\,\mathrm{sen}\,\theta$.
- $r = \dfrac{2}{1 - \cos\theta} \iff r = 2 + r\cos\theta \iff \sqrt{x^2 + y^2} = 2 + x \iff y^2 = 4x + 4$ (parábola).

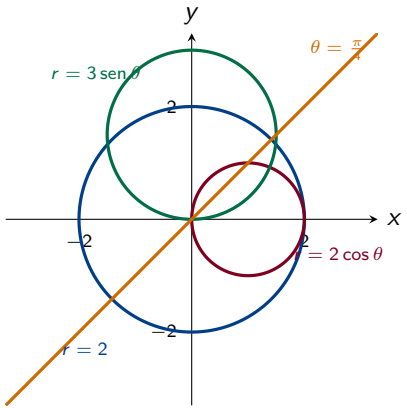
Contenido

1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Circunferencias y rectas

Polar	**Curva**
$r = a$	circunferencia, centro O, radio $\lvert a \rvert$
$\theta = \alpha$	recta por el polo
$r = 2a\cos\theta$	circunferencia centro $(a, 0)$, radio $\lvert a \rvert$
$r = 2a\,\mathrm{sen}\,\theta$	circunferencia centro $(0, a)$, radio $\lvert a \rvert$
$r = a\sec\theta$	recta vertical $x = a$
$r = a\csc\theta$	recta horizontal $y = a$

Prueba de la tercera: $r^2 = 2ar\cos\theta \iff x^2 + y^2 = 2ax \iff (x-a)^2 + y^2 = a^2$.



Contenido

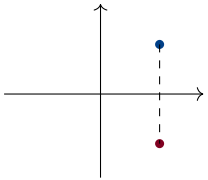
1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Criterios de simetría

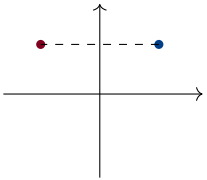
Teorema (criterios suficientes)

La gráfica de $r = f(\theta)$ es simétrica respecto de:

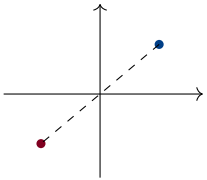
- el **eje polar** (x) si la ecuación no cambia al sustituir $\theta \to -\theta$ (p. ej. f es función de $\cos\theta$);
- la recta $\theta = \frac{\pi}{2}$ (y) si no cambia al sustituir $\theta \to \pi - \theta$ (p. ej. función de $\operatorname{sen}\theta$);
- el **polo** si no cambia al sustituir $r \to -r$ ó $\theta \to \theta + \pi$.



$(r, \theta) \leftrightarrow (r, -\theta)$



$(r, \theta) \leftrightarrow (r, \pi - \theta)$



$(r, \theta) \leftrightarrow (-r, \theta)$

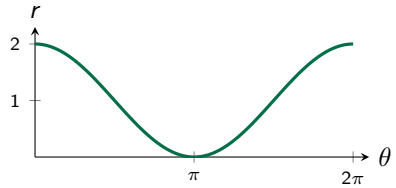
Son condiciones *suficientes*: una curva puede ser simétrica sin que la prueba lo detecte (por las representaciones múltiples).

Ejemplo: la cardioide $r = 1 + \cos\theta$

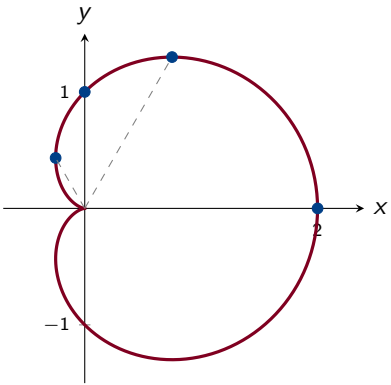
- Simétrica respecto del eje polar ($\cos(-\theta) = \cos\theta$): basta $\theta \in [0, \pi]$.
- Tabla:

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	2	1.5	1	0.5	0

- r decrece de 2 a 0: la curva se acerca al polo, al que llega en $\theta = \pi$.

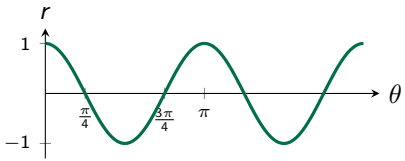


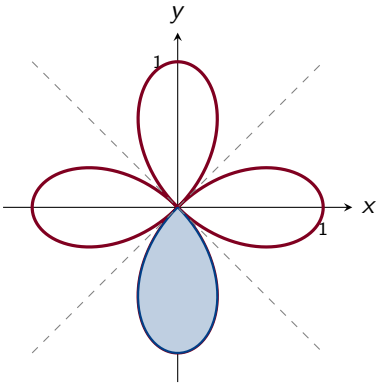
Gráfica cartesiana auxiliar r vs. θ.



Ejemplo: la rosa de cuatro pétalos $r = \cos 2\theta$

- Simetrías: eje polar ($\cos(-2\theta) = \cos 2\theta$), eje y ($\cos(2\pi - 2\theta) = \cos 2\theta$) y polo.
- $r = 0$ en $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \ldots$: la curva pasa por el polo.
- En $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, $r < 0$: ese pétalo se dibuja en la dirección **opuesta** (hacia abajo).





Azul: pétalo con $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ y $r < 0$ (aparece abajo).

Contenido

1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Pendiente de la tangente

Una curva $r = f(\theta)$ es paramétrica con parámetro θ: $x = f(\theta)\cos\theta$, $y = f(\theta)\operatorname{sen}\theta$.

Teorema

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{f'(\theta)\operatorname{sen}\theta + f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\operatorname{sen}\theta}.$$

Propiedad (tangentes en el polo)

Si $f(\theta_0) = 0$ y $f'(\theta_0) \neq 0$, la recta $\theta = \theta_0$ es tangente a la curva en el polo (pues $\frac{dy}{dx} = \tan\theta_0$).

Ejemplo 4

Cardioide $r = 1 + \cos\theta$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-\operatorname{sen}^2\theta + (1+\cos\theta)\cos\theta}{-\operatorname{sen}\theta\cos\theta - (1+\cos\theta)\operatorname{sen}\theta} = \dfrac{\cos\theta + \cos 2\theta}{-\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen} 2\theta}$.

- Horizontal: $\cos 2\theta + \cos\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$ ó $\cos\theta = -1$: $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$ (en $\theta = \pi$, ambas se anulan: cúspide).
- En $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{-1} = 1$.

Contenido

1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Convierta a cartesianas: $\left(4, -\frac{2\pi}{3}\right)$, $\left(-3, \frac{5\pi}{6}\right)$; y a polares: $(2, -2)$, $(-\sqrt{3}, 1)$, $(0, -5)$.
2. Convierta la ecuación: (a) $r = 6\cos\theta - 2\operatorname{sen}\theta$ a cartesiana; (b) $x^2 - y^2 = 1$ a polar; (c) $r^2 = \operatorname{sen} 2\theta$ a cartesiana.
3. Analice simetrías y grafique: (a) $r = 2 - 2\operatorname{sen}\theta$, (b) $r = \operatorname{sen} 3\theta$, (c) $r = 1 + 2\cos\theta$, (d) $r = \theta$ $(\theta \geq 0)$.
4. Halle la pendiente de la tangente: (a) $r = 2\operatorname{sen}\theta$ en $\theta = \frac{\pi}{6}$, (b) $r = \theta$ en $\theta = \frac{\pi}{2}$, (c) $r = \cos 2\theta$ en $\theta = \frac{\pi}{8}$.
5. Halle las tangentes en el polo de $r = \operatorname{sen} 3\theta$.
6. Halle los puntos con tangente horizontal y vertical de $r = 2\cos\theta$. ¿Coinciden con lo esperado para una circunferencia?
7. Muestre con un ejemplo que (r, θ) satisface $r = f(\theta)$ pero otra representación del mismo punto no la satisface (p. ej. $r = \theta$).

Resumen

- $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$; $r^2 = x^2 + y^2$, $\tan\theta = \frac{y}{x}$ (cuidar el cuadrante).
- Un punto tiene infinitas representaciones polares: $(r, \theta + 2k\pi)$, $(-r, \theta + \pi)$.
- $r = a$, $r = 2a\cos\theta$, $r = 2a\,\mathrm{sen}\,\theta$: circunferencias; $\theta = \alpha$: rectas por el polo.
- Simetrías: $\theta \to -\theta$ (eje polar), $\theta \to \pi - \theta$ (eje y), $r \to -r$ (polo). Graficar r vs. θ ayuda.
- $\frac{dy}{dx} = \frac{r'\,\mathrm{sen}\,\theta + r\cos\theta}{r'\cos\theta - r\,\mathrm{sen}\,\theta}$; en el polo, tangente $\theta = \theta_0$.

Próxima sesión: gráficas polares especiales (caracoles, rosas, lemniscatas, espirales, cónicas).